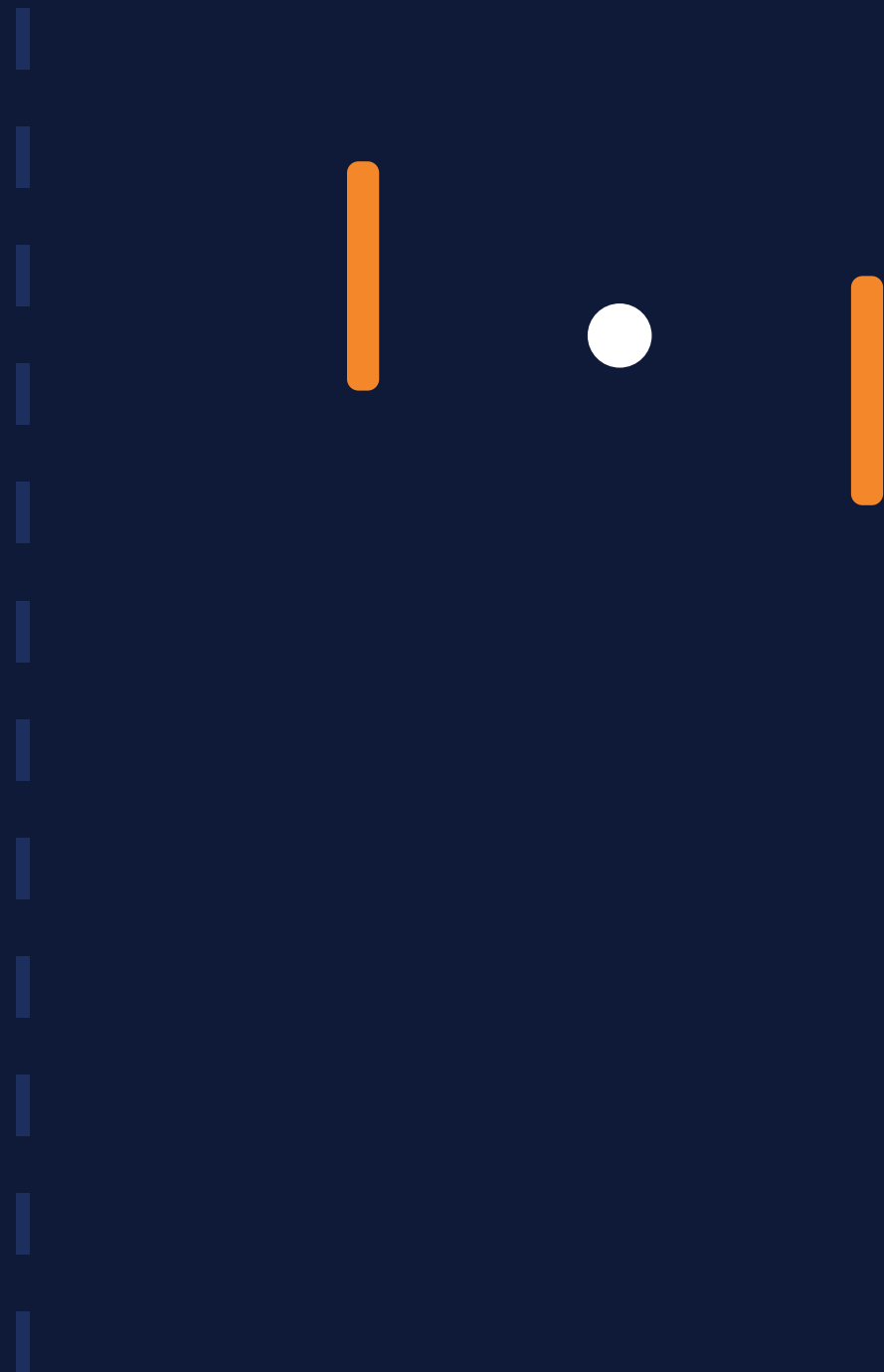


AULA 05

O jogo nunca para.

Game Loop



O primeiro commit — quem fez?

Commitou?

O histórico do seu jogo começou esta semana.

Histórico = evidência. Vale nota lá na frente.

A mesma linha de código. Quatro jogos diferentes.

```
x += 5          # por FRAME
```

Quantos frames por segundo? Você não controla.

A velocidade do seu jogo está amarrada num número que é da máquina.

(o botão TURBO dos PCs antigos servia para DESACELERAR)

Desligue uma parte — e veja o que quebra

E

ESCUTAR

desligado: a janela fica surda. Nem o X fecha.

M

MOVER

desligado: a tela continua viva — mas o jogo virou foto.

D

DESENHAR

desligado: a tela congela. Mas o mundo continua — a bola anda no escuro.

Três defeitos diferentes — e o loop nunca parou de girar.

Isso tem nome: **Game Loop**.

Um ciclo que nunca espera —
e um relógio que segura 60 voltas por segundo
em qualquer máquina.

Capítulo Game Loop — Nystrom, gameprogrammingpatterns.com (grátis).
Vocês acabaram de ver as figuras do capítulo ao vivo.

Três perguntas sobre o que você viu

- 1 A mesma linha `x += 5` deu velocidades diferentes em máquinas diferentes. Por quê? O que o `tick(60)` muda?
- 2 Desligamos o DESENHAR e, ao religar, a bola estava longe. Explique.
- 3 No jogo do SEU grupo: 3 coisas que acontecem a cada volta do loop.

Nome na folha — ela fica comigo. Não é prova: é termômetro.

Nasce o Pong — 3 etapas, do zero

- 1 A janela e o loop — 800x600, fecha no X, 60 voltas/s
- 2 A raquete obedece — SEGUREI W sobe, SEGUREI S desce
- 3 A bola entra em jogo — nasce no centro, quica nas 4 bordas

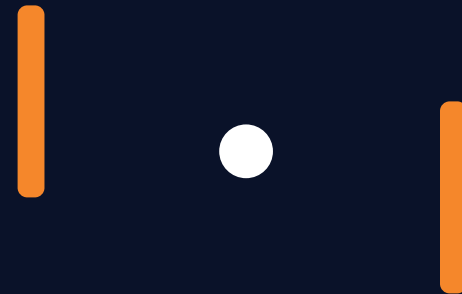
Antes de cada etapa: especificamos JUNTOS o que ela deve fazer.
Especificar antes de programar — o hábito da disciplina.

Três degraus — suba até onde conseguir

- 1 Limites — a raquete não sai da tela. (Vocês viram o bug. Consertem.)
- 2 O 2º jogador — raquete à direita, setas. Jogo de 2 jogadores.
- 3 O oponente sozinho — a raquete direita joga SEM jogador.
Qual o jeito mais simples? Ele é imbatível? Como deixá-lo vencível?

IA liberada nos três

Seu Pong já gira.



colisão + placar + saque: o Pong vira Pong

Para casa: os 3 degraus